

빠른 정답

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 14-01<br>O | 14-02<br>O | 14-03<br>O | 14-04<br>X | 14-05<br>X | 14-06<br>O | 14-07<br>O | 14-08<br>O | 14-09<br>X | 14-10<br>X |
| 14-11<br>O | 14-12<br>X | 14-13<br>O | 14-14<br>O | 14-15<br>X | 14-16<br>X | 14-17<br>O | 14-18<br>O | 14-19<br>X | 14-20<br>O |
| 14-21<br>O | 14-22<br>X | 14-23<br>X | 14-24<br>O | 14-25<br>O | 14-26<br>X | 14-27<br>O | 14-28<br>X | 14-29<br>O | 14-30<br>X |
| 14-31<br>X | 14-32<br>X | 14-33<br>O | 14-34<br>X | 14-35<br>O | 14-36<br>O | 14-37<br>X | 14-38<br>X | 14-39<br>O | 14-40<br>X |
| 14-41<br>O | 14-42<br>X | 14-43<br>O | 14-44<br>O | 14-45<br>X | 14-46<br>O | 14-47<br>X | 14-48<br>O | 14-49<br>O | 14-50<br>O |
| 14-51<br>O | 14-52<br>O | 14-53<br>O | 14-54<br>O | 14-55<br>O | 14-56<br>X | 14-57<br>X | 14-58<br>O | 14-59<br>O | 14-60<br>O |

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

14-01 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략  $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다.

O 비가 1/10~10/1 범위에서 완충.

14-02 완충 용액은  $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.

O 비가 1일 때 양방향 저항 최대.

14-03 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.

O  $\text{H}^+$ 가 짜염기와 반응.

14-04 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짜염기로 바뀐다.

X  $\text{OH}^-$ 가 산과 반응.

14-05 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다.

X  $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$  비가 유지됨.

14-06 헨더슨-하셀바흐 식에서  $[\text{짜염기}]$ 가  $[\text{산}]$ 보다 크면 pH는  $\text{pK}_a$ 보다 크다.

O  $\log(>1) > 0 \rightarrow \text{pH} > \text{pK}_a$ .

14-07 양쪽성 화학종( $\text{HCO}_3^-$ )의 pH는 대략  $(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$ 이다.

O 양쪽성 이온은 인접  $\text{pK}_a$  평균.

14-08 염기 완충 용액의  $\text{pOH}$ 는  $\text{pK}_b + \log([\text{짜산}]/[\text{염기}])$ 이다.

O 헨더슨 식의 염기형.

14-09 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라  $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$  비에 의해 결정된다.

X  $\text{pH} = \text{pK}_a + \log(\text{비})$ .

14-10 완충 용량은 짜염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다.

X 농도 클수록 더 많은 산/염기 중화.

14-11 pH는  $-\log[\text{H}^+]$ 로 정의된다.

O 수소 이온 농도의 음의 상용로그.

14-12  $\text{pOH}$ 는  $-\log[\text{OH}^-]$ 로 정의된다.

X  $\text{pOH}$ 는 수산화 이온 농도로 정의한다.

14-13 25°C에서  $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이다.

O  $K_w = 1 \times 10^{-14}$ 에서 유도된다.

14-14 25°C에서 중성 용액의 pH는 7이다.

O  $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 일 때  $\text{pH} = 7$ .

14-15 산성 용액은 pH가 7보다 작다.

X  $[\text{H}^+]$ 가 크면 pH가 작다.

14-16 염기성 용액은 pH가 7보다 크다.

X  $[\text{OH}^-]$ 가 크면 pH가 크다.

14-17 pH가 작을수록  $[\text{H}^+]$ 가 크다.

O pH는  $[\text{H}^+]$ 의 음의 로그이다.

14-18 pH가 1 작아지면  $[\text{H}^+]$ 는 10배 커진다.

O 상용로그 척도라 1당 10배이다.

14-19 강산은 거의 완전히 이온화해  $[\text{H}^+]$ 가 산 농도와 거의 같다.

X 강산은 거의 모두  $\text{H}^+$ 로 내놓는다.

14-20 강염기는 거의 완전히 이온화해  $[\text{OH}^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다.

O 강염기는 거의 모두  $\text{OH}^-$ 를 내놓는다.

14-21 약산의  $[\text{H}^+]$ 는 대략  $\sqrt{(\text{K}_a \cdot \text{C})}$ 로 어림할 수 있다.

O 이온화도가 작을 때의 근사식이다.

14-22 같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 높다.

X 약산은  $\text{H}^+$ 를 적게 내놓아 덜 산성이다.

14-23 약산은 이온화도가 작아 같은 농도 강산보다  $\text{H}^+$ 를 적게 내놓는다.

X 일부만 이온화하기 때문이다.

14-24 완충 용액은 약산과 그 짜염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다.

O 짝 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.

14-25 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다.

O 짝 성분이 가해진 산·염기를 소비한다.

14-26 완충 용액은 산을 조금 넣어도 pH가 거의 변하지 않는다.

X 완충 작용으로 pH가 유지된다.

14-27 헨더슨-하셀바흐 식은  $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{짜염기}]/[\text{산}])$ 이다.

O 완충 용액의 pH 계산식이다.

14-28 완충 용액에서  $[\text{짜염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH는  $\text{pK}_a$ 와 같다.

X  $\log(1) = 0$ 이므로  $\text{pH} = \text{pK}_a$ 이다.

14-29 공통 이온 효과로 약산에 그 짜염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.

O 공통 이온이 평형을 역방향으로 민다.

14-30 공통 이온 효과로 약산에 그 짜염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.

X 공통 이온이 이온화를 억누른다.

14-31 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다.

X 평균 운동에너지  $\propto$  절대온도.

14-32 메테인( $\text{CH}_4$ )은 수소 결합을 하지 않는다.

X C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.

14-33 이상 기체 상태 방정식은  $PV = nRT$ 이다.

O 압력·부피·몰수·온도의 관계.

14-34 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.

X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

14-35 압축 인자  $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는  $Z = 1$ 이다.

O 이상 기체는  $PV = nRT$ 라  $Z = 1$ .

14-36 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

O 끓는점의 정의.

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>14-37</b> | 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.                      |
| <b>X</b>     | 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.                   |
| <b>14-38</b> | 면심입방에서 팔면체자리는 4개이다.                        |
| <b>X</b>     | 면심입방: 사면체자리 8개, 팔면체자리 4개.                  |
| <b>14-39</b> | 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.         |
| <b>O</b>     | 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.                    |
| <b>14-40</b> | 몰농도는 온도가 변하면 달라진다.                         |
| <b>X</b>     | 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.                    |
| <b>14-41</b> | 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. |
| <b>O</b>     | 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.                       |
| <b>14-42</b> | 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.                      |
| <b>X</b>     | 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.                     |
| <b>14-43</b> | 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.               |
| <b>O</b>     | M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.                |
| <b>14-44</b> | 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.                  |
| <b>O</b>     | 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$ .                  |
| <b>14-45</b> | 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.              |
| <b>X</b>     | 결합 끊기는 흡열이다.                               |
| <b>14-46</b> | $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.      |
| <b>O</b>     | 자발성을 판단하는 식.                               |
| <b>14-47</b> | 발열 반응이라도 $\Delta S$ 에 따라 비자발적일 수 있다.       |
| <b>X</b>     | $\Delta G$ 로 판단해야 한다.                      |
| <b>14-48</b> | 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.     |
| <b>O</b>     | 용해도 = $k_H \times$ 부분 압력.                  |

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| <b>14-49</b> | 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.                          |
| <b>O</b>     | 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.                             |
| <b>14-50</b> | 촉매는 반응엔탈피 $\Delta H$ 를 변화시키지 않는다.              |
| <b>O</b>     | 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.                           |
| <b>14-51</b> | 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.                       |
| <b>O</b>     | 활성화 에너지를 낮춰 양방향을 함께 높인다.                       |
| <b>14-52</b> | 속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.                          |
| <b>O</b>     | 온도가 오르면 k가 커진다.                                |
| <b>14-53</b> | 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다.        |
| <b>O</b>     | $K_a$ 는 생성물/반응물 농도비.                           |
| <b>14-54</b> | 약산을 물로 묽히면 이온화도( $\alpha$ )는 커진다.              |
| <b>O</b>     | 묽힐수록 이온화 잘 됨(오스트발트).                           |
| <b>14-55</b> | 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다.                     |
| <b>O</b>     | $\alpha$ 는 커지나 농도 감소가 더 커 $[H^+]$ 감소.          |
| <b>14-56</b> | 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다.                     |
| <b>X</b>     | 희석→이온화 백분율 증가.                                 |
| <b>14-57</b> | 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. |
| <b>X</b>     | $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$ .              |
| <b>14-58</b> | 0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다.                  |
| <b>O</b>     | 진할수록 이온화도 작음.                                  |
| <b>14-59</b> | 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다.         |
| <b>O</b>     | 탈양성자 진행될수록 어려움.                                |
| <b>14-60</b> | 강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다.                           |
| <b>O</b>     | 강산일수록 짝염기가 약하다.                                |